

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
(T.A. GENAP 2022/2023)**

**TSI-2243
PEMOGRAMAN WEB II**



Tim Penyusun:

**Ananda Faridhatul Ulva, S.Kom., M.Kom
Himmatur Rijal, S.T., M.Sc.**

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
2022**

PROFIL MATA KULIAH

Mata Kuliah	:	Pemograman Web II	
Kode Mata Kuliah	:	TSI-2243	
SKS	:	3 SKS	
Semester	:	IV	
Bentuk Perkuliahan	:	Kuliah Luring	
Alokasi Waktu	:	16 x 150 Menit	
Pelaksanaan Pembelajaran	:	Tatap Muka	1 jam 30 menit per minggu
	:	Praktikum	1 jam per minggu
Mata Kuliah Prasyarat	:	Kode Mata Kuliah: TSI-1533	Nama Mata Kuliah: Pemrograman Web I
Rumpun Mata Kuliah	:	Pengembangan Aplikasi	
Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi	CP-S2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.	
	CP-S8	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.	
	CP-S13	Memiliki kepribadian dan interaksi sosial yang berempati dan humanis	
	CP-PA2	Menguasai konsep-konsep bahasa pemrograman, serta mampu membandingkan berbagai solusi serta berbagai model bahasa pemrograman.	
	CP-PA4	Menguasai konsep basis data, metode analisis, perancangan, pembangunan, manajemen dan administrasi basis data	
	CP-PA8	Memahami konsep dan metode evaluasi, manajemen, dan tata kelola SI/TI.	

	CP-KU1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya
	CP-KU2	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur
	CP-KU5	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data
	CP-KU8	Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri
	CP-KU9	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi
	CP-KKA2	Mampu mengembangkan dan menguji perangkat lunak SI sesuai dengan kebutuhan organisasi/ bisnis dengan menggunakan bahasa pemrograman yang tepat, serta mendokumentasikannya.
	CP-KKB1	Mampu menggunakan metode yang tepat untuk mengidentifikasi data dan informasi dalam jumlah yang besar yang penting bagi organisasi/ bisnis.
	CP-KKB2	Mampu mengelola resiko keamanan dan integritas data dan infrastruktur SI/TI.
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	1. Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan scripting HTML dan CSS. 2. Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan scripting Javascript. 3. Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan scripting ECMAScript. 4. Mahasiswa diharapkan mampu memahami Bootstrap. 5. Mahasiswa mampu membuat website dengan Bootstrap 6. Mahasiswa mampu membuat website dan menghubungkan ke back-end. 7. Mahasiswa mampu menjelaskan back-end pada website. 8. Mahasiswa mampu menjelaskan PHP dan sintaks PHP. 9. Mahasiswa mampu membuat koneksi database dan mampu membuat aplikasi dengan PHP dan MySQL.	
Capaian SN-Dikti/KKNI		

Sikap	Pengetahuan
CP-S2, CP-S8, CP-S13	CP-PA2, CP-PA4, CP-PA8
Keterampilan Umum	Keterampilan Khusus
CP-KU1, CP-KU2, CP-KU5, CP-KU8, CP-KU9	CP-KKA2, CP-KKB1, CP-KKB2
Deskripsi Mata Kuliah	
Pemrograman Web II adalah mata kuliah lanjutan yang mengenalkan teknologi website dan implementasi, baik untuk bagian Front-End ataupun Back-End.	
Daftar Pustaka	
1. Nixon, Robin. 2018. Learning PHP, MySQL & JavaScript 5e: With jQuery, CSS & HTML5. Sebastopol: O'Reilly Media, Inc. 2. Duckett, Jon. 2014. JavaScript and jQuery. New York: John Wiley & Sons Inc. 3. Crockford, Douglas. 2008. JavaScript: The Good Parts. Sebastopol: O'Reilly Media, Inc.	

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mahasiswa dapat memahami tujuan dan manfaat perkuliahan	- Kontrak Kuliah Pokok bahasan: - Pengantar Pemrograman Web II Sub pokok bahasan: - Pengenalan HTML dan CSS	- Kuliah tatap muka atau kuliah online - Latihan	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa dapat memahami tugas-tugas Web developer	Keaktifan diskusi tanya jawab	
2	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan web server	Pokok bahasan: - Instalasi Web Server Sub pokok bahasan: - Mendiskusikan tentang Web Server - Pembuatan Web Server	- Kuliah tatap muka atau kuliah online - Latihan	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu membangun Web Server dan membuat tampilan Front-End sederhana	Latihan Tugas	
3	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan Pemrograman Web:	Pokok bahasan: Pemrograman Web: Front-End	- Kuliah tatap muka atau kuliah online - Latihan	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa	Latihan Tugas	

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Front-End	Sub Pokok bahasan: • Penggunaan CSS • Penggunaan JavaScript • Tugas: Membuat Tampilan Website			mampu memakai CSS dan Javascript untuk membuat tampilan Website lebih bagus		
4	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan ECMAScript 6	Pokok bahasan: • Pengantar ECMAScript 6 Sub Pokok bahasan: • Arrow function • Array • Looping • JavaScript Modules	• Kuliah tatap muka atau kuliah online • Latihan	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu memakai ECMAScript 6 untuk membuat tampilan Website lebih bagus	Latihan Tugas	
5	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan Bootstrap	Pokok bahasan: • Pengenalan Bootstrap Sub pokok bahasan: • Containers • Columns • Table • Colors	• Kuliah tatap muka atau kuliah online • Latihan	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu Memahami Materi tentang Bootstrap	Latihan Tugas	

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan Bootstrap	Pokok bahasan: - Pengenalan Lanjutan Bootstrap Sub Pokok bahasan: - Images - Buttons - Columns - Pagination	- Kuliah tatap muka atau kuliah online - Latihan	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu Mengimplementasikan pembuatan website dengan Bootstrap	Latihan Tugas	
7	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan XML dan JSON)	Pokok bahasan: - Pengenalan XML dan JSON Sub pokok bahasan: - Penngunaan XML dan JSON pada website	- Kuliah tatap muka atau kuliah online - Latihan	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu memahami fungsi dari xml dan JSON	Latihan Tugas	
8	UTS						25%
9	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan Pemrograman Web: Back-End	Pokok bahasan: - Pemograman Web: Back-end Sub pokok bahasan: - Pengenalan	- Kuliah tatap muka atau kuliah online - Latihan	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu memahami fungsi dan tugas	Latihan Tugas	

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Back-End dan tugas2 Back-End developer			BackEnd		
10	Mahasiswa dapat memahami menjelaskan PHP	Pokok bahasan: - Penggunaan PHP pada Pemrograman Web: Back-end Pokok bahasan: - String - Switch - Looping	- Kuliah tatap muka atau kuliah online - Latihan	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu memakai PHP untuk pengembangan Web back-end	Latihan Tugas	
11	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan PHP	Pokok bahasan: - CRUD Sub pokok bahasan: - Create - Read - Update - Delete	- Kuliah tatap muka atau kuliah online - Latihan	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu Membuat CRUD data di Server	Latihan Tugas	
12	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan PHP	Pokok bahasan: PHP Lanjutan Sub pokok bahasan:	- Kuliah tatap muka atau kuliah online - Latihan	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu	Latihan Tugas	

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		• Date • Include • Require • Read file			menjelaskan PHP dan sintaks PHP.		
13	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan REST API	Pokok bahasan: • Pengenalan API Sub pokok bahasan: • Konsep API untuk Integrasi Aplikasi yang berbeda	• Kuliah tatap muka atau kuliah online • Latihan	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa dapat memahami Fungsi Rest API dan cara mengimplementasikan pada Back-End	Latihan Tugas	
14	Mahasiswa dapat memahami dan menyelesaikan soal tugas	Pokok bahasan: • Pembuatan Rest API pada Back-end Sub Pokok bahasan: • Pembuatan Rest API dengan PHP • Kuis	• Kuliah tatap muka atau kuliah online • Latihan	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu Memahami Alur Pembuatan Website dan dapat mengimplementasikan nya	Latihan Tugas	
15	Mahasiswa dapat memahami dan	Pokok bahasan:	• Kuliah tatap muka atau	150 menit	Setelah mempelajari	Latihan	

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	menyelesaikan soal tugas	- Pembuatan Website Front-end dan Back-end Sub Pokok bahasan: - Tugas Pembuatan Website Front-End dan Back-End	kuliah online Latihan		pokok bahasan ini mahasiswa mampu melakukan query database dengan menggunakan SQL yaitu Trigger	Tugas	
16	UAS						30%

PENILAIAN

A. Standar Penilaian

No.	Nilai Angka	Nilai Huruf	Angka Mutu	Mutu
1	85,00 – 100	A	4	Istimewa
2	80,00 – 84,99	A-	3,70	Sangat Memuaskan
3	75,00 – 79,99	B+	3,30	Memuaskan
4	70,00 - 74,99	B	3	Sangat Baik
5	65,00 - 69,99	B-	2,70	Baik
6	60,00 – 64,99	C+	2,30	Cukup Baik
7	55,00 – 59,99	C	2	Cukup
8	50,00 – 54,99	C-	1,70	Kurang
9	45,00 – 49,99	D	1	Sangat Kurang
10	< 44,99	E	0	Gagal
11	0,00 (Tunda)	T	0	Tunda

Keterangan: Sesuai dengan Buku Panduan Akademik Tahun 2020

B. Komponen Penilaian

Bentuk Pembelajaran Kuliah dan Project Base Learning		
No	Komponen	Bobot (%)
1	Tugas	25%
2	Kuis	20%
3	Ujian Tengah Semester	25%
4	Ujian Akhir Semester	30%
Total		100%

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Rizky Putra Fhonna, S.T., M.Kom
NIP. 199111192019031012

Lhokseumawe, 7 Maret 2022

Koordinator

Himmatur Rijal, S.T., M.Sc.
NIP. 198810092022031006